

考核形式: 闭卷

时 量: 120 分钟

专业: 数学专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	合分人
应得分	21	18	56	5					100	
实得分									评分	复查人
评卷人										

得分	评卷人

一、选择题 (每小题 3 分, 共 21 分)

1. 函数 $f(x) = |x^2 + x|$ 不可导点的个数为 ()。

A. 0 B. 3 C. 2 D. 1

2. 下列极限计算中不正确的是 ()。

A. $\lim_{x \rightarrow 3} (x+1) = 4$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1$ C. $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = +\infty$ D. $\lim_{x \rightarrow 2^-} 10^{\frac{1}{x-2}} = \infty$ 3. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - ax^2 - x + 2}{x-1} = b$, 则常数 a、b 的值为 ()。A. $a = -2, b = 2$ B. $a = -2, b = -1$
C. $a = 2, b = -2$ D. $a = 2, b = -1$ 4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin x}{\ln x} = ()$ 。A. $+\infty$ B. 0 C. -1 D. 15. 函数 $f(x) = x^3 - 12x$ 在区间 $[-3, 3]$ 上的最小值在点 $x = ()$ 处取得。

A. -2 B. 3 C. 2 D. -3

6. 曲线 $f(x) = e^x + e^{-x}$ 在定义域内 ()。

A. 有极值有拐点 B. 有极值无拐点 C. 无极值有拐点 D. 无极值无拐点

7. 曲线 $f(x) = xe^{-x}$ 的拐点是 ()。A. $x = 2$ B. $x = 1$ C. $(2, 2e^{-2})$ D. $(1, e^{-1})$

得分	评卷人

二、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x+2)}{x} =$ _____

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 + x}{4x^3 + x^2 - 1} =$ _____

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x =$ _____

4. 若 $f'(x_0) = 3$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0)}{h} =$ _____

5. 函数 $f(x) = x^2 - 2\ln x$ 的单调减少区间为 _____

6. 曲线 $y = \frac{x}{x-1}$ 的垂直渐近线为 _____

得分	评卷人

三、计算题 (每小题 8 分, 共 56 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x - 1}$ 。

2. 求函数 $y = \ln^2 \arctan \sqrt{x}$ 的导数。